

냉동·냉장시설 이상온도 알림시스템

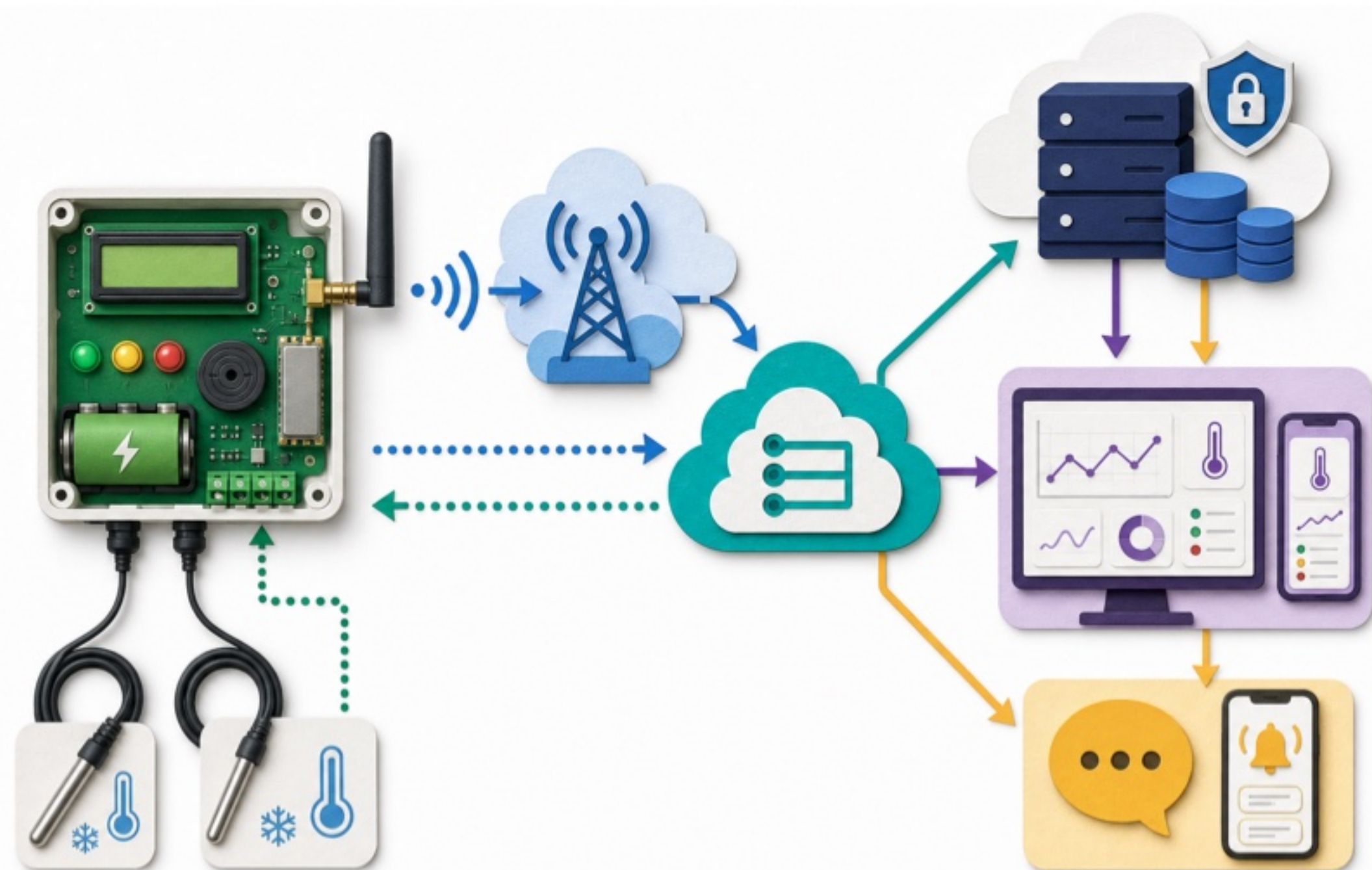
장세강

2026 고려대학교 세종HRD사업단 AIoT 개발자 양성과정

냉동·냉장시설 이상온도 알림시스템

냉동·냉장시설의 온도를 자동으로 측정하고,
이상 발생 시 **사용자에게 즉시 알려주는** 원격 관리 시스템

- 2개 온도센서 실시간 측정
- LTE 기반 데이터 전송
- 이상온도·센서 고장 자동 감지
- 카카오톡 알림톡·SMS 자동 발송
- 웹 대시보드에서 상태·이력 확인
- 정전 시 배터리 전환 및 종료 알림



현장의 주요 문제



고장 시 높은 발견



정전· 내부 통신 끊김



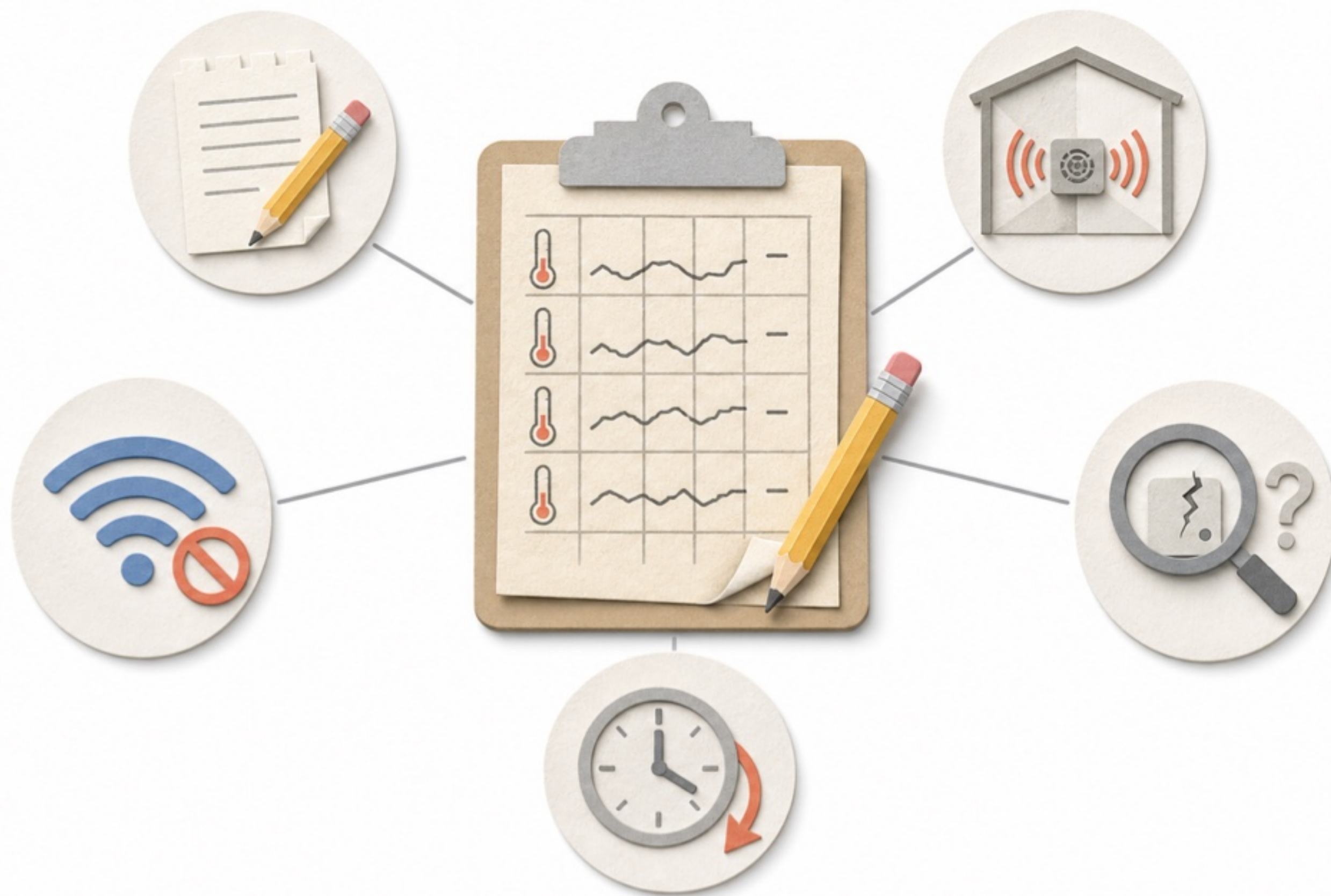
부재시 확인 곤란



식품·장비 피해 확대

기존 방식의 한계

- 수기 온도 기록 의존
- 현장 경보음 의존
- 와이파이 설치 한계
- 고장 원인 추적 부족
- 실시간 대응 체계 부족



중점 개발 목표

- 온도 자동 측정
- 관리자, 사용자(고객) 원격 상태 확인
- 이상 즉시 휴대폰 알림
- 원격 명령 처리 (재부팅 등)
- 안정 동작 시스템



필수 요구 조건



작은 통신량



안정된 전원



로그 보존

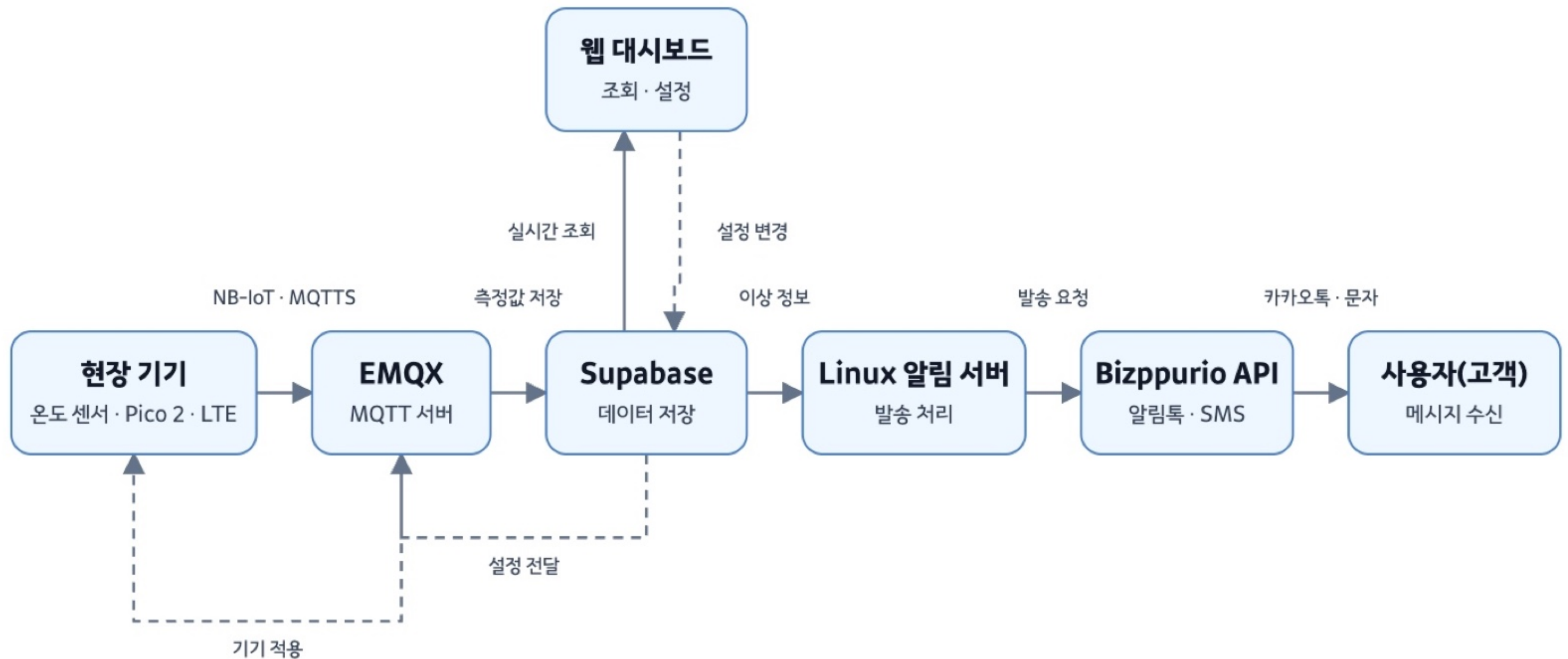


간편한 조작



낮은 운영비

전체 연결 구조



사용 기술

- Pico 2·C/C++
- 병렬 처리 FreeRTOS
- LTE 통신 HL7810
- 메시지 중계 방식 MQTT
- 대시보드 Python·Flask
- 데이터 저장 Supabase
- 메시지 서버 EMQX
- 알림톡 Bizppurio



측정값 전송

- 전원 인가 후 센서·LTE 모듈 초기화
- MQTTS 연결 및 온도 설정값 수신
- 30초마다 온도 측정·오류 검사
- 준비 완료 30초 후 첫 측정값 전송
- 측정값 전송 주기

정상 주기 전송 20분마다

온도 초과 진입 즉시 전송

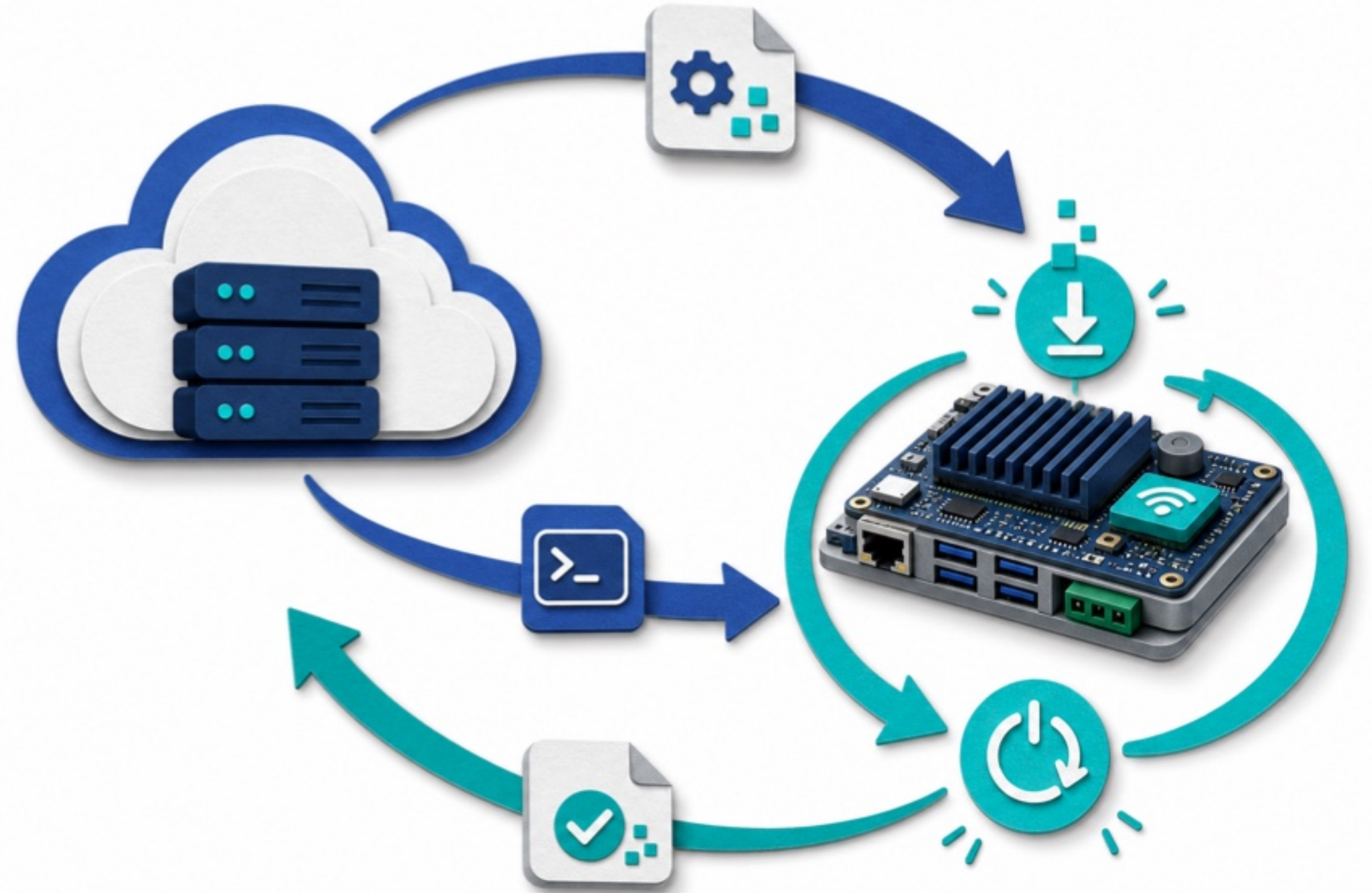
정상 온도 복귀 즉시 전송

초과 상태 지속 전송하나, 알림은 최대 3회까지

```
segang - task12_serial_monitor.py --log ~/Documents/NB-IOT/DOCS/agents/handoffs/evidence/mqtt-longrun-task12-20260730-serial.log --duration-1
[2026-07-30 13:22:29] [025360.605] AT RX nse", "[21,0,
[2026-07-30 13:22:29] [025360.606] AT RX 0,0,0]"r\n
[2026-07-30 13:22:52] MQTT_PUB
[2026-07-30 13:22:52] [025383.840] AT SETTLE 23234 ms
[2026-07-30 13:22:52] [025383.841] AT TX AT+MQTTPUB=1,"devices/354720510315745/telemetry",1,0,"[1,-7.3]"r
[2026-07-30 13:22:52] [025383.861] AT RX r\n+KM
[2026-07-30 13:22:52] [025383.862] AT RX QTTPUB: 1r\n
[2026-07-30 13:22:53] [025384.408] AT RX r\nOK
[2026-07-30 13:22:53] [025384.409] AT RX r\nr\nr\n+KMQTT_I
[2026-07-30 13:22:53] [025384.410] AT RX ND: 1,4r\n
[2026-07-30 13:22:53] MQTT_PUB_OK
[2026-07-30 13:24:45] SENSOR_DBG DS18B20 GP22 -7.63,0 GP26 -999.00,1
[2026-07-30 13:27:22] [025653.840] AT SETTLE 269430 ms
[2026-07-30 13:27:22] [025653.840] AT TX AT+CSQr
[2026-07-30 13:27:24] [025655.840] AT RX r\n+CSQ: 26,99r\nr\nr\nOKr\n
[2026-07-30 13:27:49] SENSOR_DBG DS18B20 GP22 -9.74,0 GP26 -999.00,1
[2026-07-30 13:30:23] SENSOR_SAMPLE -11.4,0 -999.0,1 VSYS=4.46 PWR=1 ALARM=0 LIMIT=-7.0,-10.0
[2026-07-30 13:30:54] SENSOR_DBG DS18B20 GP22 -999.00,2 GP26 -999.00,1
[2026-07-30 13:32:22] [025953.839] AT SETTLE 297999 ms
[2026-07-30 13:32:22] [025953.839] AT TX AT+CSQr
[2026-07-30 13:32:24] [025955.839] AT RX r\n+CSQ: 18,0r\nr\nr\nOKr\n
[2026-07-30 13:33:59] SENSOR_DBG DS18B20 GP22 -12.34,0 GP26 -999.00,1
[2026-07-30 13:37:03] SENSOR_DBG DS18B20 GP22 -13.12,0 GP26 -999.00,1
[2026-07-30 13:37:22] [026253.839] AT SETTLE 298000 ms
[2026-07-30 13:37:22] [026253.840] AT TX AT+CSQr
[2026-07-30 13:37:24] [026255.839] AT RX r\n+CSQ: 25,99r\nr\nr\nOKr\n
[2026-07-30 13:40:08] SENSOR_DBG DS18B20 GP22 -13.49,0 GP26 -999.00,1
[2026-07-30 13:42:22] [026553.840] AT SETTLE 298001 ms
[2026-07-30 13:42:22] [026553.840] AT TX AT+CSQr
[2026-07-30 13:42:24] [026555.840] AT RX r\n+CSQ: 16,0r\nr\nr\nOKr\n
[2026-07-30 13:42:24] MQTT_PUB
```


설정.명령 전송

- 서버 설정값 내려받아 기기에 적용
- 원격 명령 내려보냄
- 기기에서 원격 명령 실행 (재부팅)
- 처리 결과는 다시 서버로 전송



온도 측정

- 디지털 온도 센서, 마이크 센서 사용
- 최대 2개까지 지원되는 센서
- 포트 1·2 자유 선택
- 정상적으로 연결된 센서값만 사용
- 임시 온도 보정 적용



이상 판단과 경보

- 설정 상한값 비교
- 잘못된 값 경보 제외
- 부저·LED 현장 경고
- 최대 3회 알림 발송
- 정상 복귀 알림



안전+안정된 통신

- 사용자 인증, 인증서 기반 암호화 통신 적용 (MQTTTS)
- 작은 배열값 전송 (80바이트 이하)으로 통신량 절감
- 통신 명령 순서 관리로 충돌 방지
- 연결 끊김·응답 지연 자동 감지
- 오류 발생 시 세션 정리·재접속 시도
- 반복 실패 시 모뎀 복구 루틴 적용
- 통신 오류와 복구 과정 로그 기록



관리자 관제 대시보드



관리자 관제 대시보드

기기 상태 (부팅 로그)

Pico W 단말기의 부팅 및 하드웨어 부팅 로그 수신 데이터 스트림입니다.

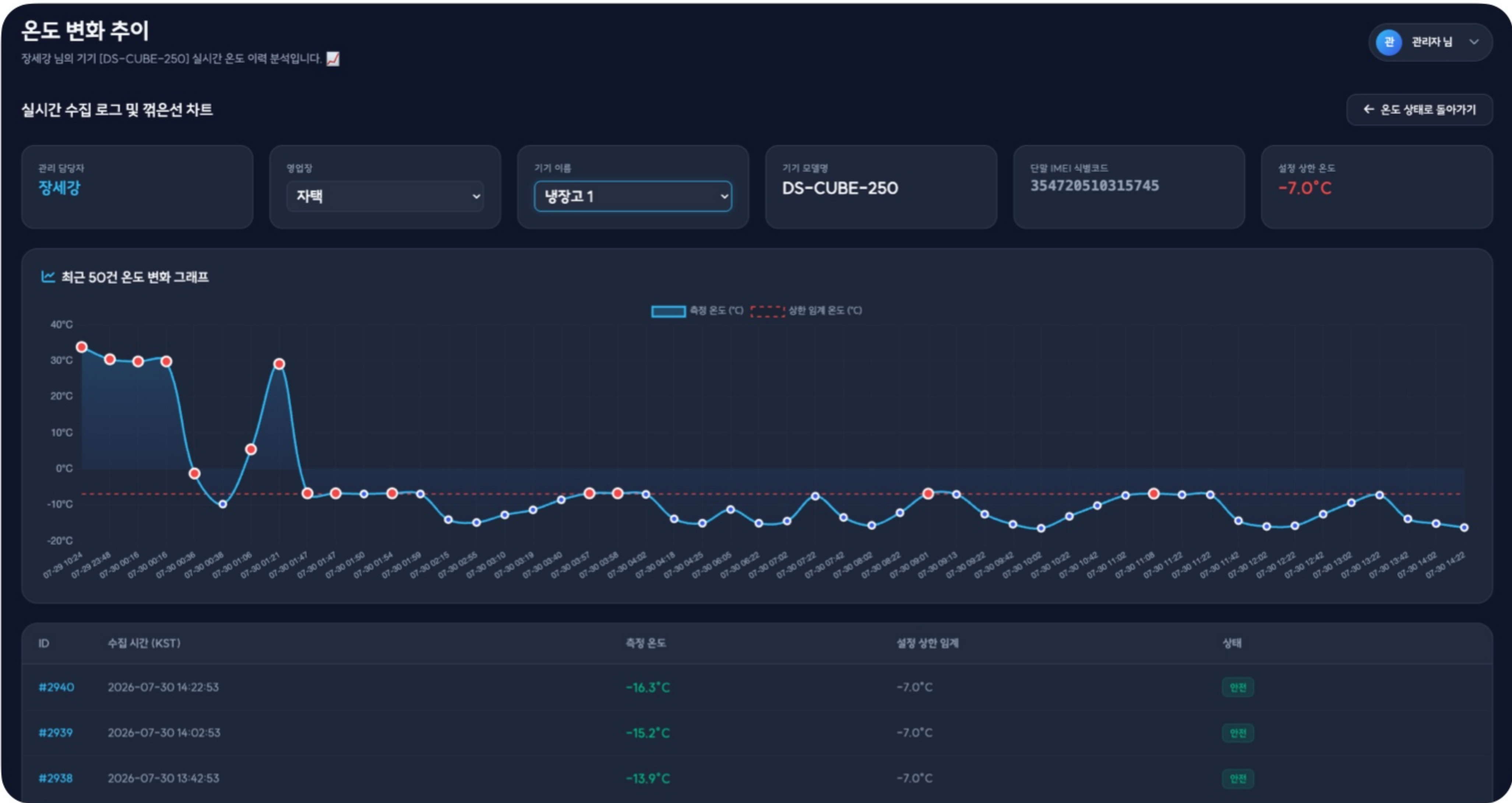
관리자님

하드웨어 및 네트워크 진단 데이터 (최근 100건)

← 대시보드로 돌아가기

시간 (KST)	이름	이유	단말 IMEI 식별코드	피크 전압	단말 내부 온도	플래시 무결성	RAM 테스트	AT 상태	CPIN 상태	CSQ RSSI 신호	온도 센서 회로	제어
07/28 01:17	장세강	정상	354720510315745	4.0V	62.1°C	정상	정상	OK	READY	25 / 31	이상	명령 전송
07/28 01:11	장세강	정상	354720510315745	4.1V	19.0°C	정상	정상	OK	READY	25 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:59	장세강	정상	354720510315745	4.1V	21.8°C	정상	정상	OK	READY	25 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:53	장세강	전원잠금	354720510315745	4.0V	59.8°C	정상	정상	OK	READY	18 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:35	장세강	정상	354720510315745	4.0V	52.3°C	정상	정상	OK	READY	18 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:33	장세강	정상	354720510315745	4.0V	52.3°C	정상	정상	OK	READY	26 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:30	장세강	명령	354720510315745	4.2V	16.2°C	정상	정상	OK	READY	18 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:30	장세강	명령	354720510315745	4.1V	16.2°C	정상	정상	OK	READY	24 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:27	장세강	위치독	354720510315745	4.1V	16.7°C	정상	정상	OK	READY	18 / 31	이상	명령 전송
07/28 00:25	장세강	위치독	354720510315745	4.2V	16.7°C	정상	정상	OK	READY	23 / 31	이상	명령 전송
07/27 23:51	장세강	정상	354720510315745	4.0V	51.3°C	정상	정상	OK	READY	24 / 31	이상	명령 전송
07/27 17:17	장세강	정상	354720510315745	4.0V	52.7°C	정상	정상	OK	READY	31 / 31	이상	명령 전송

고객별 모니터링



원격 명령과 확인

- 상태 조회 명령
- 재부팅 명령
- 전원 종료 명령
- 접수·완료 결과 확인
- 중복 실행 방지

기기 제어 명령 전송

×

대상 단말 IMEI

354720510315745

제어 명령 선택

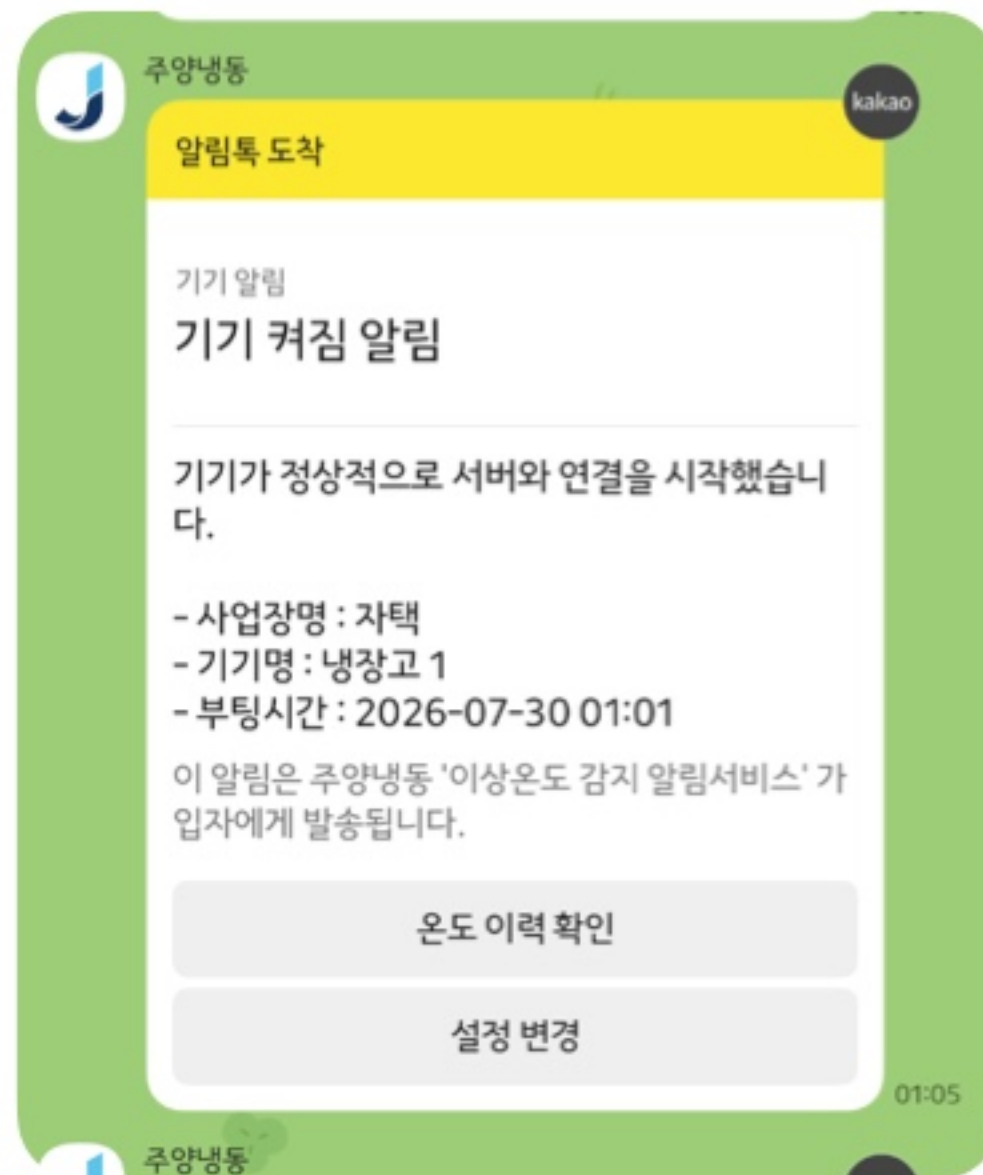
✓ 시스템 재부팅

전원 종료

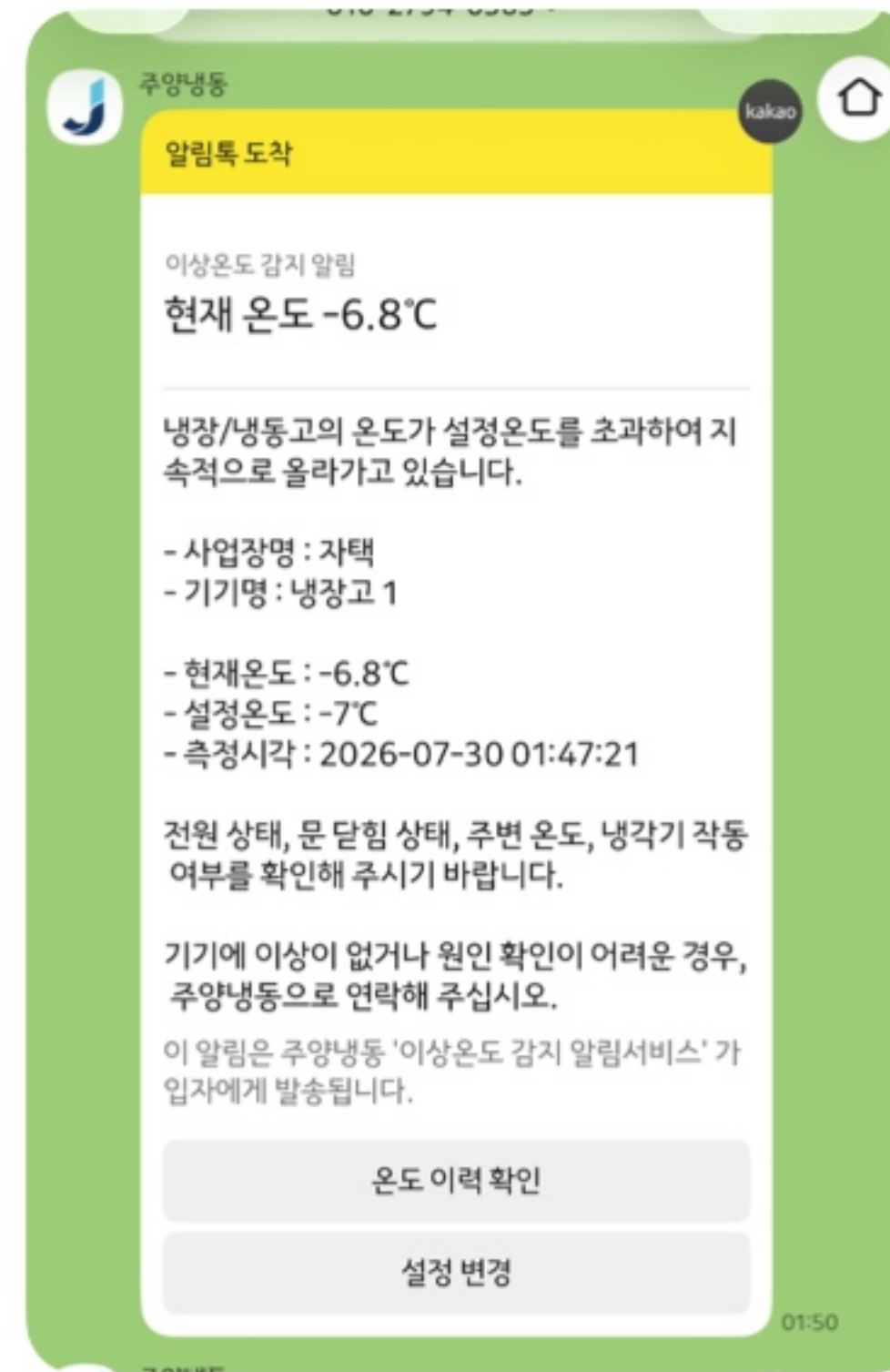
현재 상태 확인

FOTA 준비(현재 보류)

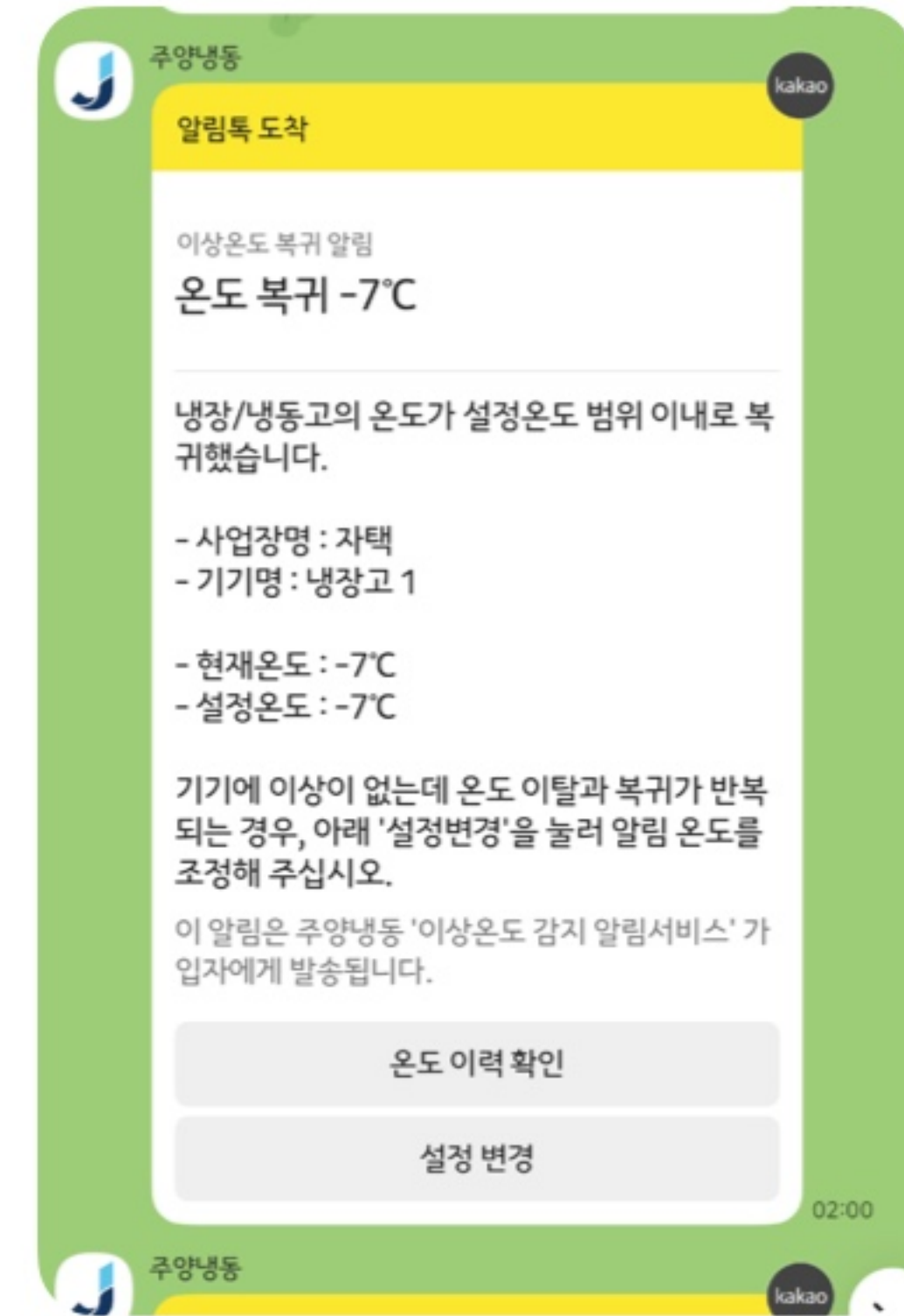
카카오 알림톡 전송



기기 켜짐 알림
기기 부팅 후 서버 접속 시

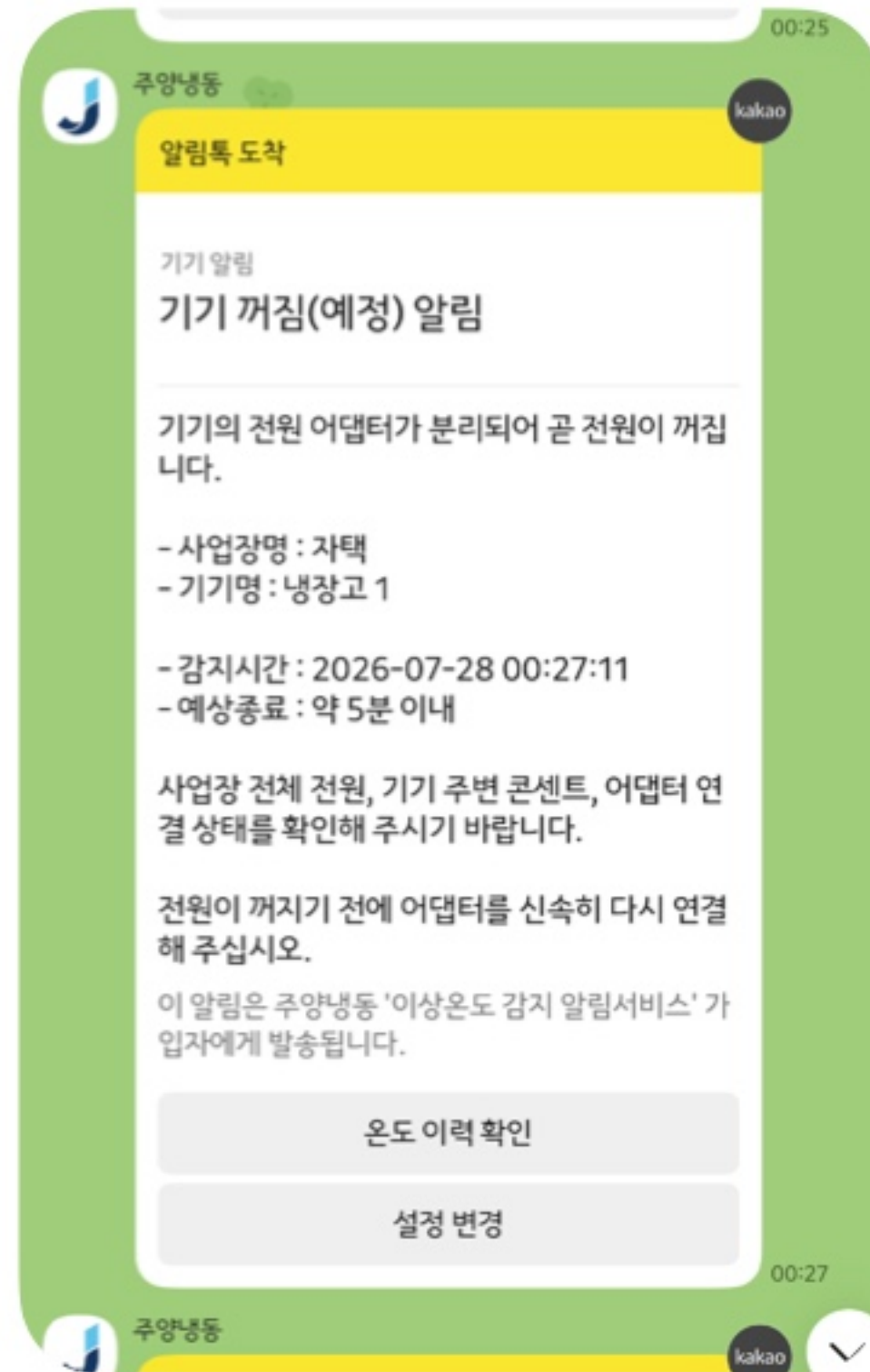


온도 초과 알림
사용자 설정온도 초과 시



온도 복귀 알림
초과 후 설정온도 복귀 시

카카오 알림톡 전송



기기 꺼짐(예정) 알림

정전이나 어댑터 분리 시
내장 배터리 작동되며 알림



기기 꺼짐 알림

5분 대기 후 기기 OFF



전원 복구 알림

5분 내 전원 재연결 시



기기 통신 오류

센서값이 서버로
들어오지 않을 때

사용자 모바일 대시보드 및 알림설정

- 사용자(고객)는 별도 앱을 사용하지 않고 알림톡에서 바로 접근
- 카카오톡 미 사용시 SMS로 대체 발송
- 해당 기기의 온도 변화 추이 확인
- 센서별 알림 상한온도 및 알림 횟수 설정 가능



14:01

센서별 온도 알림 설정 ZXCX.io

DEVICE 5

센서별 온도 알림 설정

연결된 온도 센서마다 상한 온도와 한 번의 이상 상황에서 받을 알림 횟수를 정합니다.

TEMP1 온도 센서

최근 -13.9°C

상한 온도: -7.0

최대 알림 횟수: 3회

TEMP2 온도 센서

최근 -15.7°C

상한 온도: -10.0

최대 알림 횟수: 3회

재알림 간격: 20분 고정 · 저장 후 다음 온도 수신부터 적용

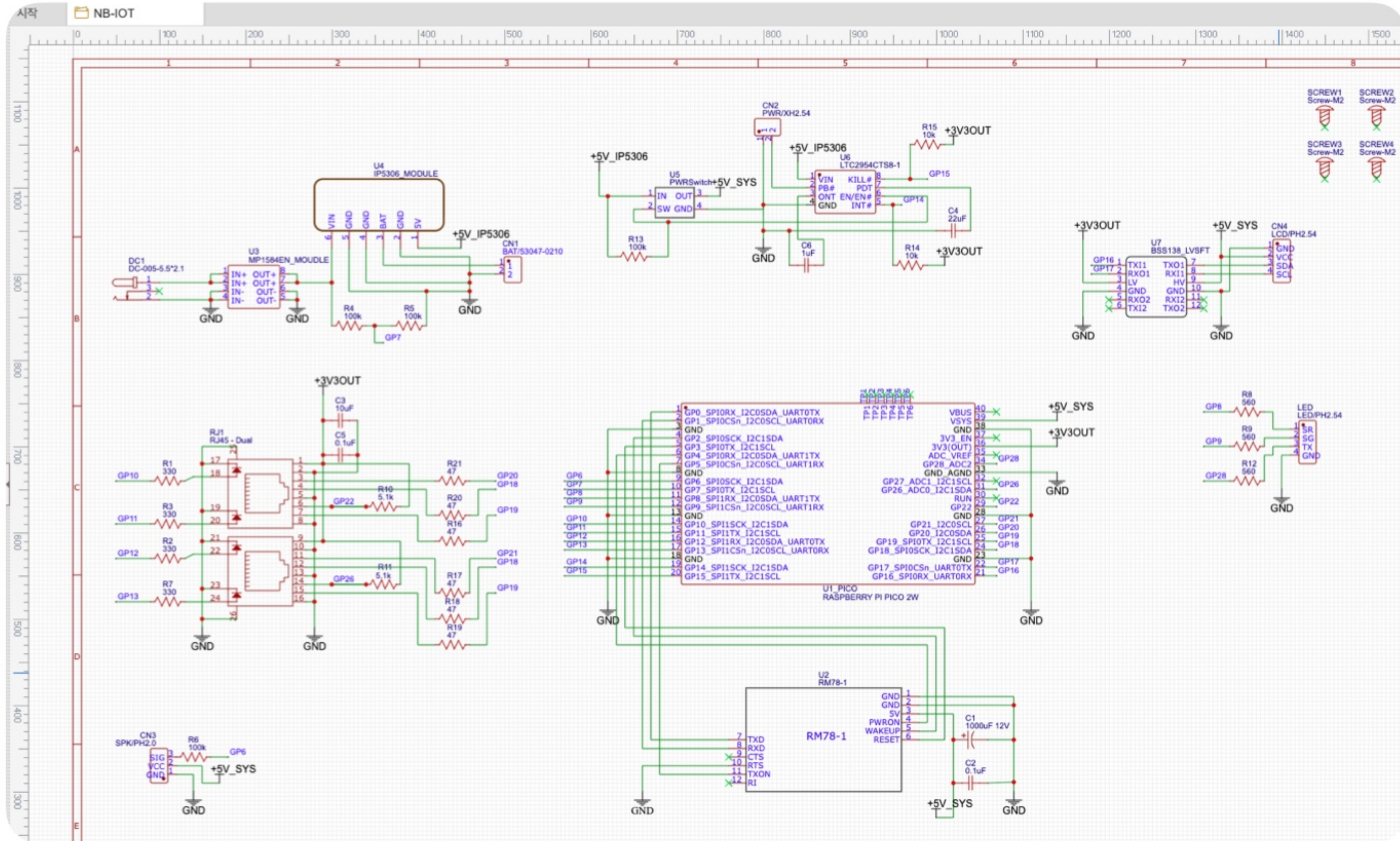
설정 저장

제어·통신 주요 부품

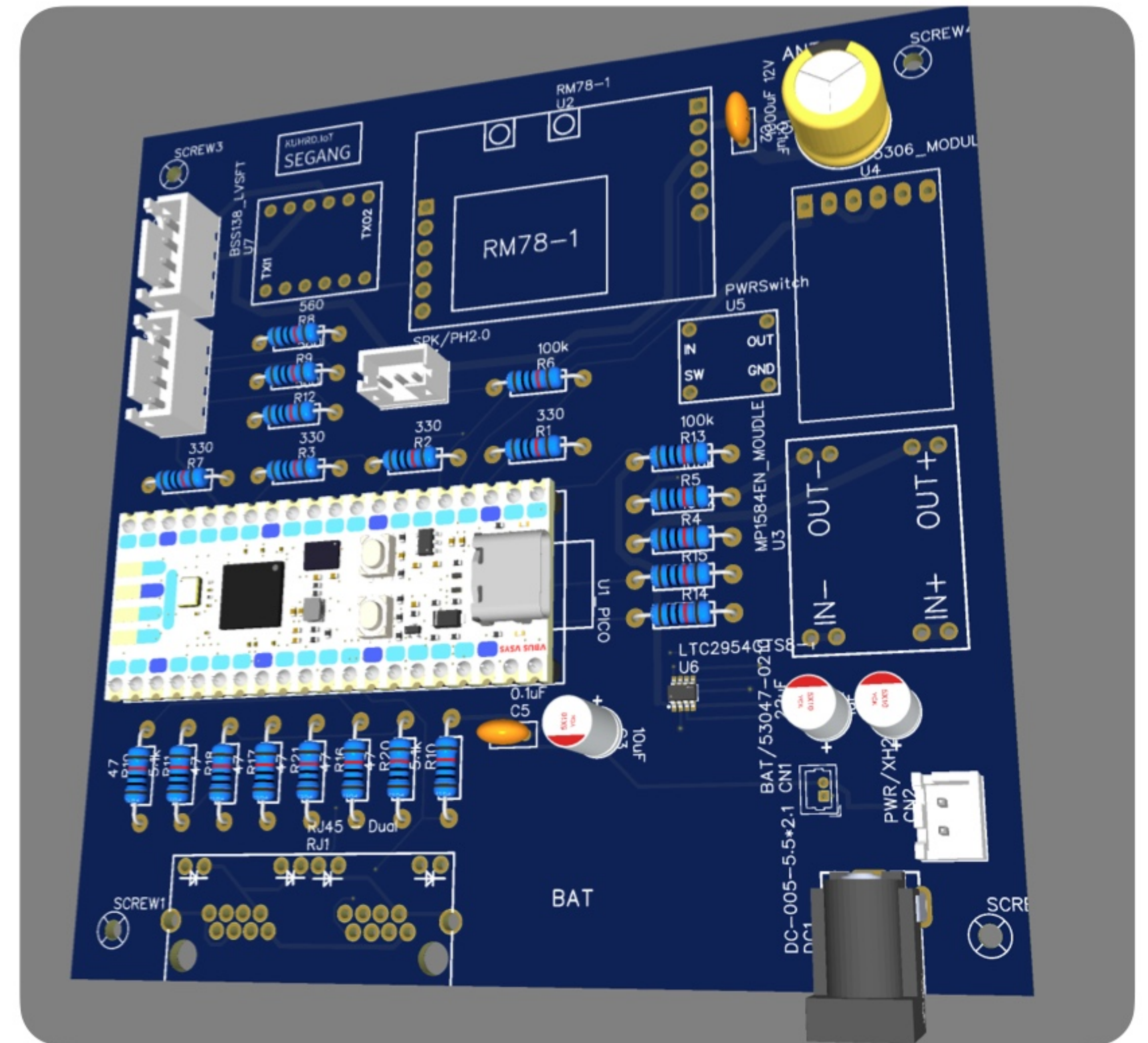
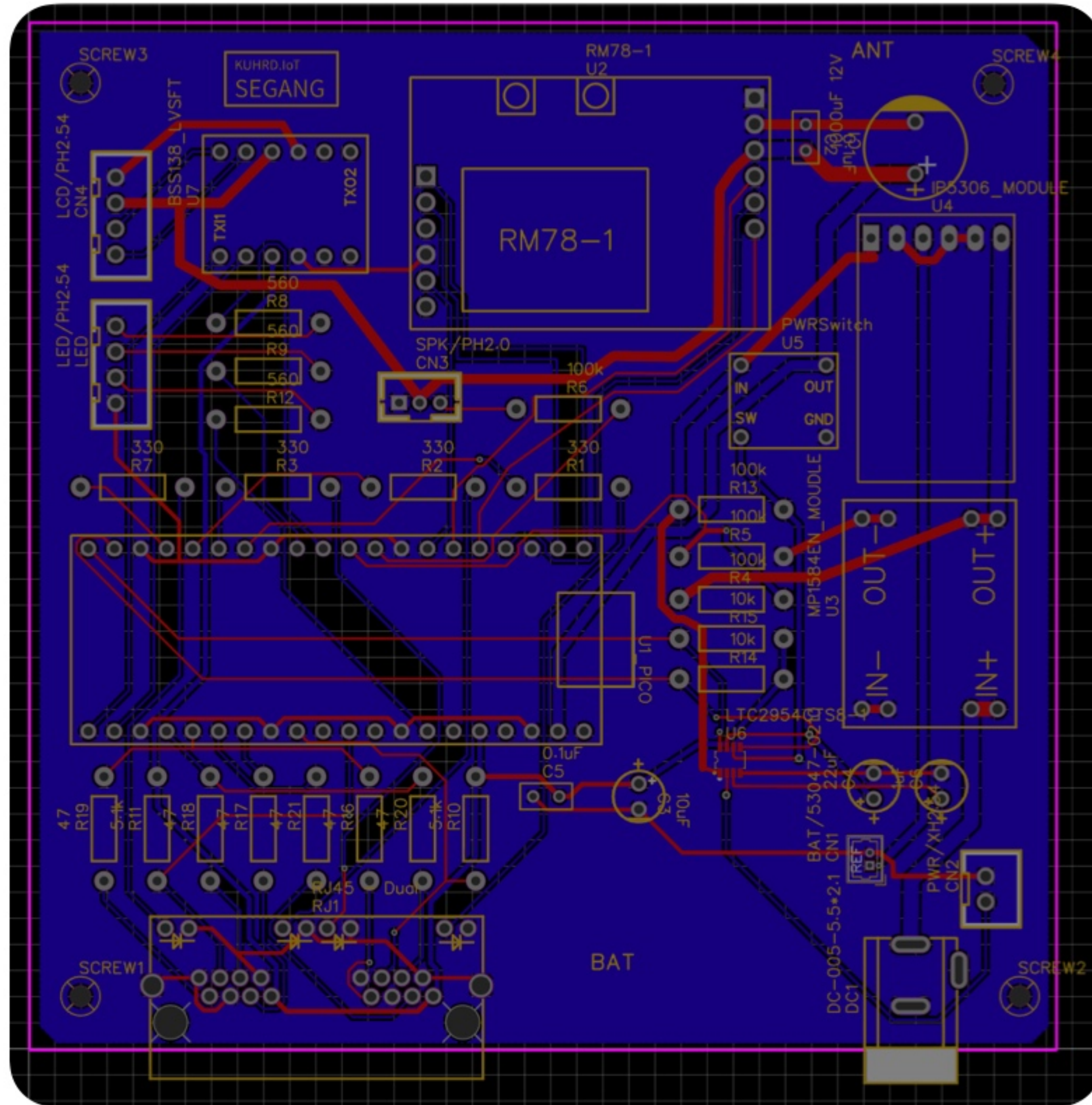
- Raspberry Pi Pico 2
- **LTE 모뎀** HL7810
- 온도센서 DS18B20
- 마이크 SPH0645
- **LCD화면** LCD1602
- 경보 스피커(부저) 8002A
- 5V전원 제어 IP5306·LTC2954



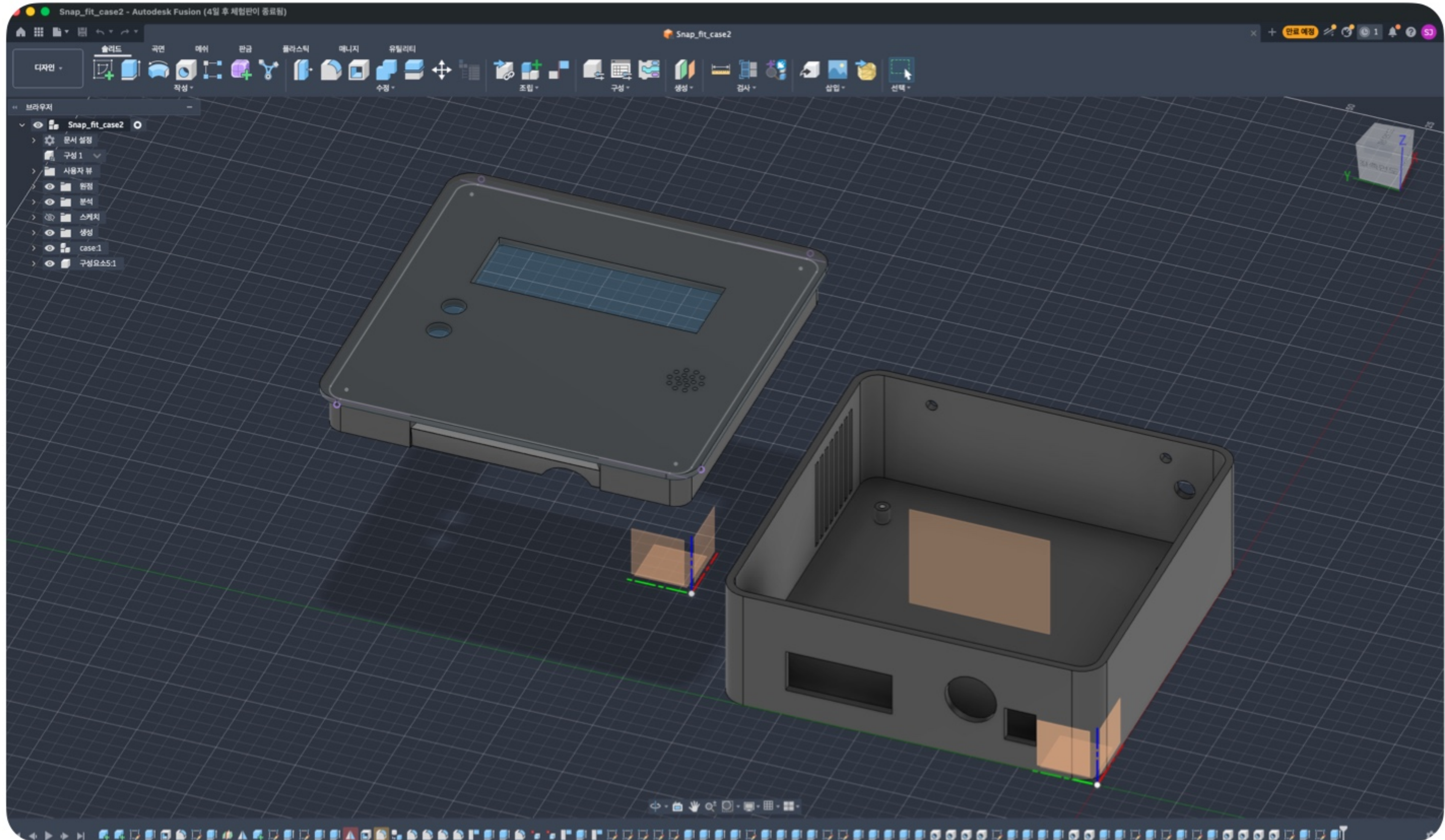
회로 설계



전용 PCB 설계



3D 케이스 설계



전용 UTP 결선

- 마이크와 온도 센서를 1개의 선으로 해결
- 두꺼운 일반 UTP 대신 26AWG 굵기로 선택

- 배선 방법

흰/주황 GND

주황 마이크 DOUT

흰/초록 온도 DATA

파랑 GND

흰/파랑 마이크 BCLK

초록 GND

흰/갈색 +3.3V

갈색 마이크 LRCLK



기기 프로그램 구조

- 여러 작업 동시 처리 (FreeRTOS)
- 모뎀 사용 창구 통합 (설정 수신, 온도전송, 부팅점검 등)
- 센서·화면 작업 분리
- 기록 로그 저장 (시간, 온도 모뎀상태, 부팅이유..)
- 멈춤 감시 기능 (watchdog)

```
segang — nb-iot-pico-screen.zsh — screen -c /private/tmp/nb-iot-pico-
SENSOR_DBG DS18B20 GP22 -999.00,1 GP26 -999.00,1
1,0.00,4.01,0,0,0,99,0
1,0.00,4.01,0,0,0,99,0
1,0.00,4.01,0,0,0,99,0
1,0.00,3.96,0,0,0,99,0
1,0.00,3.96,0,0,0,99,0
1,0.00,3.99,0,0,0,99,0
1,0.00,4.02,0,0,0,99,0
1,0.00,4.04,0,0,0,99,2
1,0.00,4.05,0,0,0,99,2
1,0.00,4.03,0,0,0,99,2
1,0.00,4.03,0,0,0,99,2
1,0.00,4.01,0,0,0,99,3
1,0.00,4.15,0,0,0,99,0
104,0.00,0.00,1,0,2000,-707,0
134,0.00,0.00,1,0,2000,-707,0
164,0.00,0.00,1,0,2000,-707,0
194,0.00,0.00,1,0,2000,-707,0
224,0.00,0.00,1,0,2000,-707,0
254,0.00,0.00,1,0,2000,-707,0
284,0.00,0.00,1,0,2000,-707,0
1,0.00,4.03,0,0,0,99,0
38,0.00,4.00,1,15,2,-707,0
```

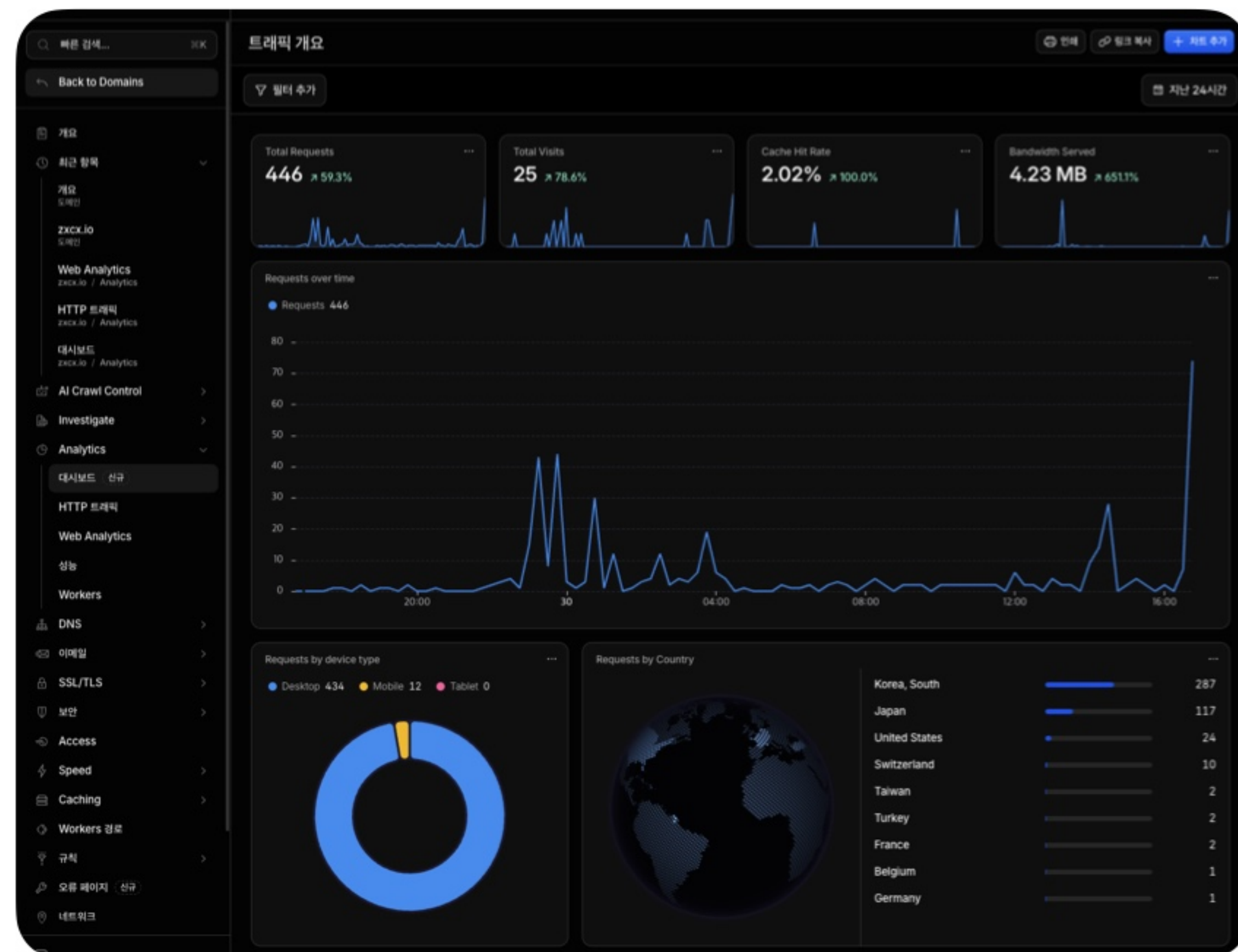

부팅과 안전 종료

- 메모리·전압 점검
 - 모뎀·센서 연결 점검
 - 설정 수신 뒤 정상 운전
 - 모뎀 오류 시 복구
 - 150mWh 배터리 장착
- 전원이 끊어져도 5분간 대기 후 안전 종료



서버·저장소·로그인

- 도메인 구입하여 적용 <https://zxcx.io>
- 용도별 서버 분리
MQTT중계, 대시보드 자체 구축(ubuntu)
알림톡 전송용 Spaceship 호스팅
DATABASE Supabase 서비스
- Cloudflare 적용하여 이상 트래픽 차단
- Google OAuth 로그인 지원



기기의 외관

- 사각형 밀폐형 케이스 구조 (120x120x40mm)
- 전면 LCD, 상태 LED(전원, 모뎀상태), 스피커 출력구
- 상단 LTE 안테나
- 하단 센서 2Port, 전원버튼, DC12V
- 내부 PCB·배터리·모뎀·스피커 수납
- 측면 통풍구(측면)

실제 외관 및 부팅 장면 영상

<https://bit.ly/4www01W>



개발 과정 중 어려움

MQTT 데이터 수신 뒤 모뎀 정체

문제 : 설정 데이터를 받은 뒤 다음 전송 명령에 OK 응답이 없고 기기 멈춤 발생

해결 : 모뎀 교체 및 펌웨어 업데이트

UTP 케이블 신호 간섭

문제 : 마이크를 끄면 온도 측정 30회 모두 정상이나, 켜면 30회 중 6회 오류 발생

해결 : 온도선과 마이크선을 접지와 꼬임 설계하고, 온도와 마이크 측정 시간을 달리하여 해결

개발 과정 중 어려움

부품 선택의 어려움

문제 : 외형이 비슷한 이더넷용 변압기 내장 부품과 일반 센서용 구분 곤란

해결 : 판매 사진과 데이터시트를 정밀 확인하여 변경

SSH 서버 외부 공격 시도

문제 : 개인 서버 SSH 접속 경로에 반복 로그인 공격 발생

해결 : Cloudflare 서비스를 이용하여 보안 접속 적용

개발 과정 중 어려움

모뎀 송신 순간 전원 불안정 의심

문제 : LTE 송신 중 기기와 화면이 멈춰 모뎀 순간 전류와 전원 부족 가능성 의심

해결 : 모뎀 근처 $1000\mu\text{F}$ 보강하여 테스트하고 안정화

PCB 조립과 납땜 난도

문제 : RJ45 지그재그 핀, 소형 LTC2954, 회로도와 실물 저항값 차이로 조립 혼선 발생

해결 : 핀 번호와 배선 이름을 기준으로 확인하고 실물 PCB·부품표·회로도를 반복 대조

기대 효과

- 이상 대응 시간 단축
- 식품 손실 위험 감소
- 현장 방문 횟수 절감
- 여러 사업장 통합 관리
- 고장 이력 추적 강화



향후 개발 계획

- 원격 업데이트 도입 (FOTA)
- 마이크를 이용한 기계음 학습 및 이상 감지 (Edge AI)
- Edge AI 도입을 위한 MCU 변경 (Pico → STM32)
- PCB 구조 효율적 개선
- 케이스 개선 (통풍, 방수 등)
- 다수 현장 테스트 확대



감사합니다

2026 고려대학교 세종HRD사업단 AIoT 개발자 양성과정